

基础生态学缩编讲义

Huang Bache¹⁾

¹⁾ 个人作者，仅供参考。

摘要 生态学缩编讲义，仅供参考。

关键词 生态学；生态治理；讲义

1 引言

1.1 什么是基础生态学

“绿水青山就是金山银山”，生态文明建设需要我们在生活中树立生态理念和生态意识。基础生态学是生态学学科的理论基石，旨在通过系统性研究揭示生物与环境之间的相互作用规律、生态系统的结构与功能，以及生物多样性维持机制等核心科学问题。

1.2 基础生态学的价值与意义

基础生态学作为生态学领域的核心分支，其价值不仅体现在科学理论的突破上，更通过解决人类生存与环境冲突的复杂问题，展现出深远的社会、经济与伦理意义。

1.3 作者指导

本讲义旨在以简单的方式叙述基础生态学知识，普及生态理念，提倡环保生活。

2 生物和环境

2.1 生物和环境的基本原理

生物和环境的基本原理如下。

1.Liebig 法则

植物的生长取决于处在最小量状况的食物的量。这一定律只适用于稳定状态，即物质的流入流出处于平衡状态，需要考虑生态因子间的相互作用。

2.Blackman 限制因子法则

Blackman 指出，在外界光、温度、营养物等因子数量改变的状态下，探讨的生理现象（如同化过程、呼吸、生长等）的变化，通常可将其归纳为 3 个主要点：生态因子处于最低状态时，生理现象全部停止；在最适状态下，显示了生理现象的最大观测值；最大状态之上时，生理现象又停止。

3.Shelford 耐受性法则

生物对其生存环境的适应有一个生态学最小量和最大量的界限，生物只有处于这两个限度范围之内生物才能生存，这个最小到最大的限度称为生物的耐受性范围。生物对环境的适应存在耐性限度的法则称为耐受性定律。具体可定义为：任何一种环境因子对每一种生物都有一个耐受性范围，范围有最大限度和最小限度，一种生物的机能在最适点或接近最适点时发生作用，趋向这两端时就减弱，然后被抑制。这就是耐受性定律。

2.2 温度

关于温度。

1. 有效积温法则

$$K = N(T - C)$$

2. Van't Hoff 定律

又称 Q10 定律，即温度每升高 10°C，化学反应速率增加 2~4 倍。Q10 系数只有在一定的适宜范围内才是一个常数。

3. 温度的更多影响

影响繁殖、寿命→适应→地理分布

2.3 水

关于水：相变性、高比热、密度变化特殊、极性、粘滞性。

2.3.1 植物水平衡

-i. 湿生植物：阴性（耐阴性强，角质层不发达，气孔多分布于上表皮，通气好，海绵组织发达）/阳性（根、输导组织、角质层发达，通气一般）。

-ii. 中生植物（过渡态）。

-iii. 旱生植物

<1> 少浆叶：针状，根发达，有合成酶，无蛋白水解酶，蒸腾好。

<2> 多浆叶：储水组织，绿色茎，白天气孔关闭、夜晚开启，碳水化合物转化为有机酸并在白天释放二氧化碳。

-iv. 水生植物

<1> 沉水植物：根退化，叶绿体、通气系统发达，无性繁殖发达。

<2> 浮水植物：有蜡质、维管束，机械组织弱，无性繁殖、通气发达，分为：

甲：漂浮植物；乙：浮叶根生植物

<3> 挺水植物

2.3.2 动物水平衡

-i. 陆生：饮水或皮肤吸水，脂肪氧化代谢水，呼吸水分回收，减少排泄损失，部分出现夏眠。

-ii. 水生：

<1> 淡水：渗透压大于水，肾发达，膀胱小或无，多硬骨。

<2> 海洋：

甲：硬骨鱼，渗透压小于水，肾小球退化

乙：软骨鱼，渗透压约等于水，体内为抵消尿素对酶的抑制，尿素：氧化三甲胺 = 2:1（大约）

丙：洄游

<3> 分类：广盐性，狭盐性；变渗（渗透压顺应者），恒渗（渗透压调解者）

2.4 土壤

1. 分类

粗砂 0.2mm-2mm；细砂 0.02mm-0.2mm；粉砂 0.002mm-0.002mm；黏粒 <0.002mm

这些基本的颗粒构成了沙土、壤土、黏土。

颗粒越大，通透性越好，蓄水越差，孔越大，越不保肥。

微团粒结构 <0.25mm；团粒结构 0.25mm-10mm。

2. 影响因素

水分，空气，温度，pH，有机物，无机物等。

3 种群生态学

3.1 数量特征

3.1.1 密度

绝对密度测量：

样方法（划分，抽取，计数）；

Lincoln 标记重捕：若首次标记并释放 M 个个体，第二次捕获 n 个个体，其中标记个体数为 m ，则总种群数满足：

$$N = \frac{M \times n}{m}$$

去除取样法：若第一次捕获移除了 n_1 个个体，第二次捕获 n_2 个，递减幅度越大，说明总群体越小，总数估计为

$$N = \frac{n_1^2}{n_1 - n_2}$$

相对密度测量：捕捉，痕迹，鸣叫，单位努力捕捉量，毛皮收购等。

3.1.2 参数

出生率，死亡率，迁移率。性比：雌雄之比。

3.1.3 年龄

金字塔，钟形，壶型。不多解释，请读者自行思考背后原因。

3.1.4 生命表

生命表分为动态与静态两种，在此不多阐述。生命表中有几个重要参数。

x 年龄，年龄组，发育阶段。

n_x 本年龄组开始时存活个体数。

l_x 本年龄组开始时存活个体百分数。

$$l_x = \frac{n_x}{n_0}$$

d_x 从年龄 x 到 $x+1$ 的死亡个体总数。

q_x 本年龄组死亡率。

$$q_x = \frac{d_x}{n_x}$$

L_x 本年龄组期间所有个体的存活时间总和。

$$L_x = \frac{n_x + n_{x+1}}{2}$$

T_x 本年龄组期间所有个体剩余寿命总和。

$$T_x = \sum L_x$$

e_x 本年龄组开始时，存活个体的生命期望。

$$e_x = \frac{T_x}{n_x}$$

m_x 特定年龄生殖率。

R_0 世代净生殖率。

$$R_0 = \sum l_x m_x$$

此外，用此可以估测 T ，即世代长度平均值。

$$T = \sum \frac{l_x m_x x}{R_0}$$

r 种群增长率。

$$r = \ln \frac{R_0}{T}$$

特别地，对于昆虫生命表，按生活时期进行分类，且具有死亡因子列 $d_x F$ 。另外，计算关键因子（对下代种群数量变化具有主导作用的因子）的 Varley 和 Gradwell 的 K 值图解法，有以下公式。

$$k_i = \lg \frac{l_{x(i)}}{l_{x(i+1)}}$$

$$K = k_1 + k_2 + \dots + k_n$$

3.2 种群增长

简单无限增长：

$$N_t = N_0 e^{rt}$$

Logistic 增长：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

3.3 种内关系

3.3.1 种内竞争

最后产量衡值法则：

$$Y = W \times d = C$$

Y：单位面积总产量。

W：单个植株的平均重量。

d：种群密度。

C：恒定常数，表示特定环境下的最大承载量。

$-\frac{3}{2}$ 自疏法则：

$$W = C \times d^{-\frac{3}{2}}$$

3.3.2 两性关系

无性/有性。婚配的有无。

3.3.3 空间行为

均匀分布/随机分布/集群分布。

$$I = \frac{S^2}{M}$$

S^2 指方差； M 指平均数。且满足 $I < 1$ 时，均匀分布； $I = 1$ 时，随机分布； $I > 1$ 时，集群分布。

Allee 规律：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \cdot \left(\frac{N}{A} - 1\right)$$

N ：种群数量。

r ：内禀增长率。

K ：环境承载力。

A ：Allee 阈值（临界密度），当 $N < A$ 时种群趋于灭绝。

3.3.4 社会行为

社群等级：独霸，单线，循环。

3.3.5 通讯行为

视觉；听觉；化学。

3.3.6 利他行为

家庭选择，亲属选择，群体选择。

3.4 种间关系

3.4.1 种间竞争

性质：不对称性，共轭性。

Lokta-Volterra 方程（种间竞争）：

$$\frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1 + \alpha N_2}{K_1}\right)$$

且 α 越大, N_2 对应的种群对 N_1 对应的种群抑制作用越强。

竞争排斥原理：导致生态位分化，不多阐释。

Tilman 模型：不展开，读者可自行查阅相关资料。

3.4.2 捕食

Lokta-Volterra 方程（捕食作用）：

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = (r_1 - \epsilon P)N \\ \frac{dP}{dt} = (-r_2 + \theta N)P \end{cases}$$

3.4.3 食草

不多赘述。与捕食类似。

3.4.4 寄生

Nicholson-Bailey 模型：

$$\begin{cases} N_{t+1} = FN_t e^{-ap} \\ P_{t+1} = N_t(1 - e^{-ap}) \end{cases}$$

F 为宿主 N 增殖率，其中未被寄生的有 e^{-ap} 。另外，寄生者 P 的搜索范围 a 满足：

$$a = \frac{1}{p} \ln \frac{N}{S}$$

3.4.5 共生

互利，偏利，原始协作。

3.4.6 遗传

Hardy-Weinberg 定律：大种群、随机交配、没有突变、没有迁移、没有自然选择的理想条件下，显性基因 A 频率为 p ，隐性基因 a 频率为 q ，满足： $p + q = 1$ ，则：

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

其中， p^2 是显性纯合子的频率； $2pq$ 是杂合子的频率； q^2 是隐性纯合子的频率。

遗传漂变：由于随机事件（而非自然选择）导致种群中等位基因频率在世代间发生波动的现象，违法 H-W 定律。

适合度：

$$W = l \times m$$

适合度等于存活率与生殖力的乘积。

选择系数：可认为 w 间最大差值即为选择系数 s 。若 $s < \frac{10}{N}$ ，可认为遗传漂变对进化起到重要作用。

自然选择：稳定，定向，分裂。

物种形成：地理隔离-> 独立进化-> 生殖隔离-> 合子前隔离：栖息地，时间，行为，生殖器官的差异/合子

后隔离：生活能力弱或不育。

生态因素：空间；时间：

$$W = \sqrt[n]{W_1 W_2 \dots W_n}$$

其中各个 W 表示不同时间或空间单元的生态因子量化值，且 Haldane 证明杂合子优势时 $W_{A_1A_1} < 1$, A_2 不消失；密度；年龄结构；等等。

适应：形态；生理；生殖；生态（ r , K 对策者）。

3.5 密度调节

外部：气候因素，种间因素。

内部：行为调解；生理调解；遗传调解。

4 群落生态学

4.1 概述

群落生态学是解释群落与环境相互关系的科学。大致可分为两派：机体论学派，个体论学派。

4.2 生物群落的种类组成

4.2.1 最小样地面积

样方面积一般随物种的增多而增大。读者可自行查阅相关资料，在此不多展开。

4.2.2 种的分类

优势种，建群种，亚优势种，伴生种，偶见种。

4.2.3 数量

多度：可分为 $Soc.$; $Cop^3.$; $Cop^2.$; $Cop^1.$; $Sp.$; $Sol.$; $Un.$ 。

密度：之前有提到，不再赘述。

盖度：垂直投影与样地面积的商。

频度：出现某种的样方的百分比。

高度：不需要额外解释。此外亦可用重量与体积为参考。

优势度：定义为某物种在群落中的空间覆盖与生物量占比，反映其资源竞争能力与生态功能重要性。Braun-Blanquet 优势度系统，读者可自行查阅。

重要值：

$$IV = RA + RF + RD$$

重要度为相对多度，相对频度，相对优势度的和。在此条件下，相对多度，相对频度，相对优势度的定义分别是：物种个体数占群落总个体数的百分比，物种出现样方数占总样方数的百分比，物种基面积占群落总基面积的百分比。

种的综合优势比： SDR ，不展开阐述。

4.2.4 物种多样性测定

Gleason 指数

$$G = \frac{S}{\ln N}$$

Margalef 指数

$$D = \frac{S - 1}{\ln N}$$

Simpson 指数

$$D = 1 - \sum_{i=1}^S P_i^2$$

Shannon-Wiener 指数

$$H = - \sum_{i=1}^S P_i \ln P_i$$

这里所有的 P_i 都指第 i 物种个体数占比。

梯度变化：纬度，海拔，深度。

因素：进化时间，生态时间，空间异质，气候温度，竞争，捕食，生产力。

4.3 生物群落的结构

4.3.1 结构单元

生活型：高等植物：高位芽，地上芽，地面芽，地下芽，一年生；动物：趋同，不多展开；原生生物；等等。

层片结构：是生态系统中物种在垂直或水平空间上的层次化分布现象，体现为资源利用的分工与协同。同

资源种团：生态系统中利用相似资源或占据相似生态位的物种群体。

4.3.2 结构类型

垂直结构；水平结构（分化，镶嵌，等等）；时间结构。

4.3.3 影响因素

生物的竞争，捕食等；干扰；空间异质性。

4.3.4 生物群落的动态

内部动态；群落演替（经典演替观，个体论演替观等）。

4.3.5 生物群落的分类与排序

读者可自行搜索不同学派对生物群落的分类原则。

排序：间接梯度（BC 法），直接梯度。

4.3.6 主要生物群落（陆生）

1. 热带雨林

地理：南北 5° - 10° 左右的热带气候地区

生境：气温 25°C - 30°C ，年降水 2000-10000mm，空气湿度 $>90\%$ ，土壤有机物少，多为酸性砖红壤

植物：丰富，复杂，特殊构造，无明显季节交替

动物：无明显种的优势现象，树栖生活种类占绝对优势

净生产力：大于 $20t/(hm^2 \cdot a)$

2. 亚热带常绿林

地理： 25° - 35° 纬度带（东亚、北美东南部、地中海沿岸）

生境：年均温 15°C - 25°C ，年降水 1000-2000mm，湿度 70%-85%，土壤为富铝化红壤/黄壤

植物：樟科、壳斗科为主，常绿阔叶林，分层简单（2-3 层）

动物：灵长类（短尾猴）、雉科鸟类（白颈长尾雉）占优

净生产力： $15-20t/(hm^2 \cdot a)$

3. 温带落叶林

地理：35°-50° 中纬度季风区（欧洲西部、北美东北部）

生境：年均温 8°C-15°C，年降水 500-1500mm，四季分明，土壤肥沃棕壤

植物：槭树、山毛榉落叶树种，林下蕨类/杜鹃灌丛显著

动物：鹿科（马鹿）、啄木鸟为主，冬眠/迁徙习性突出

净生产力：10-15 t/($hm^2 \cdot a$)

4. 北方针叶林

地理：50°-65° 环北极圈（西伯利亚、加拿大北部）

生境：年均温-5°C-5°C，年降水 300-900mm，雪被期 >6 月，灰化土贫瘠

植物：松、冷杉单优群落，林下苔藓/地衣层发达

动物：驼鹿、紫貂占优，皮毛厚实，冬眠习性普遍

净生产力：5-8 t/($hm^2 \cdot a$)

5. 温带草原

地理：30°-55° 大陆内部（欧亚草原、北美普列利）

生境：年均温-10°C-20°C，年降水 250-750mm，土壤黑钙土有机质 >5%

植物：针茅、羊草等禾本科为主，根系深达 2 米

动物：有蹄类（普氏野马）、啮齿类（旱獭）占优，集群性强

净生产力：6-12 t/($hm^2 \cdot a$)

6. 热带稀树草原

地理：10°-20° 热带干湿季区（非洲东部、巴西塞拉多）

生境：年均温 20°C-30°C，年降水 800-1500mm，干季 4 月，氧化土板结

植物：伞形金合欢散生，C4 型禾草（须芒草）占优

动物：迁徙性植食动物（角马）、顶级捕食者（猎豹）为主

净生产力：8-15 t/($hm^2 \cdot a$)

6. 荒漠

地理：15°-35° 副热带高压带及大陆内部（撒哈拉、塔克拉玛干、澳大利亚西部）

生境：日均温 25°C-40°C，年降水 <250mm，昼夜温差 >20°C，土壤贫瘠盐渍化/砂质化，风力侵蚀显著

植物：肉质储水型（仙人掌）、深根系灌木（柽柳）、短命植物（齿子草），景天酸代谢（CAM）普遍

动物：夜行性（沙跳鼠）、耐饥渴（单峰驼）、穴居（沙蜥），角质鳞片（角蜥）与水分高效回收（更格卢鼠）

净生产力：1-3 t/($hm^2 \cdot a$)

6. 冻原（苔原）

地理：65°-90° 极地及高山垂直带（北极圈、西伯利亚北部、格陵兰、青藏高原）

生境：年均温-15°C-5°C，年降水 200-600mm（固态为主），永冻层深度 0.3-1m，生长季 <90 天

植物：地衣/苔藓垫状群落，矮灌木（北极柳、岩高兰），抗寒结构（绒毛、匍匐茎）

动物：迁徙性有蹄类（驯鹿）、耐寒啮齿类（旅鼠）、顶级捕食者（北极狼）

净生产力：0.5-2 t/($hm^2 \cdot a$)

4.3.7 主要生物群落（海洋）

1. 沿海带

地理：海陆连接处及大陆架水深 <200m 的沿岸及浅海底部和水层区

生境：阳光充足，海水温度和盐度变化大

植物：浮游藻类（硅藻），底栖定生藻类（红藻、绿藻）

动物：浮游动物，底栖动物，游泳动物为主

2. 大洋带

地理：开阔大洋的上层水域，下限为日光能透入的最深界限

生境：盐度高，环境开阔，理化条件稳定

植物：浮游植物（各门类微型藻类及其孢子）

动物：浮游动物，游泳动物为主

2. 深海带

地理：大洋底部区域

生境：温度低，盐度高，含氧量低，压力大

植物：无光，没有植物

动物：无脊椎动物（海绵动物等），软体动物，特殊的深海鱼类

4.3.8 主要生物群落（淡水）

一般地，急流含氧量高，缓流含氧量低。淡水有许多种，且相互隔离。读者可自行查阅资料了解更多。

4.3.9 主要生物群落（湿地）

湿地也有许多种。植物以挺水植物为主，动物中有许多濒危物种。人类活动严重影响了湿地的生态，读者可自行阅读相关报告或研究。

5 生态系统生态学

5.1 概述

5.1.1 定义

生态系统：指在自然界的一定的空间内，生物与环境构成的统一整体，在这个统一整体中，生物与环境之间相互影响、相互制约，并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。

5.1.2 组成成分和基本结构

非生物环境，生产者，消费者，分解者。

5.1.3 食物链和食物网

食物链：指生态系统中各种动植物和微生物之间由于摄食关系而形成的一种联系，比如：捕食食物链，碎屑食物链，寄生食物链等。

食物网：在生态系统中的生物成分之间通过能量传递关系存在着一种错综复杂的普遍联系，这种联系像是一个无形的网把所有生物都包括在内，使它们彼此之间都有着某种直接或间接的关系。亦可理解为食物链交错链接所形成的网状结构。

5.1.4 营养级和生态锥体

营养级是指生物在生态系统食物链中所处的层次。

生态锥体是表示生态系统中能流量、生物量和生物个体数量在各营养级分布比例的图形，分为数量生态锥体，生物量生态锥体，能量生态锥体。

5.1.5 生态效率

能量参数：摄食 I ，同化量 A ，呼吸量 R ，生产量 P ，满足：

$$P = A - R$$

同化效率：

$$A_e = \frac{A_n}{I_n}$$

生态生长效率：

$$P_e = \frac{P_n}{I_n}$$

组织生长效率：

$$P_e = \frac{P_n}{A_n}$$

消费效率：

$$C_e = \frac{I_{n+1}}{P_n}$$

Lindeman 效率：

$$L_e = \frac{I_{n+1}}{I_n} = \frac{A_{n+1}}{A_n} \approx \frac{1}{10}$$

也被称为 Lindeman 十分之一定律。

5.1.6 稳定性

具有反馈现象。不展开阐述，读者可自行查阅资料。

5.1.7 划分方法

按环境，可分为：水生生态系统（例如海洋生态系统，淡水生态系统等）和陆地生态系统（例如森林生态系统，草原生态系统，荒漠生态系统等）。

按能源来源和水平特点，可分为：无补加的太阳供能生态系统，自然补加的太阳供能生态系统，人类补加的太阳供能生态系统，燃料供能的城市工业生态系统。

5.2 能量流动

特点：满足热力学定律；能量流动单向；能量在流动中递减，但是质量提高。

5.2.1 初级生产

本质：叶绿素与 $2.8 \times 10^6 J$ 的光能条件下发生以下反应： $6 CO_2 + 12 H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 + 6 H_2O$

另外，可以用以下公式描述：

$$\frac{dB}{dt} = GP - R - H - D$$

其中， B 表示生物量， GP 表示总初生产量， H 表示被摄食量， D 表示死亡量，其他字母意义同前文。读者亦可自行查阅各地区初级生产量。

生态效率：

$$P_e = \frac{P_n}{A_n}$$

限制因素：水分，营养物质，光等。

关于光，陆地上测量标准化植被差异指数的公式如下：

$$NDVI = NIR + RED - \frac{RED}{NIR}$$

其中 NIR 指近红外反射系数， RED 指红光反向系数。

水中满足：

$$\frac{dI}{dt} = kL$$

I 指太阳辐射量， t 指水深， k 为消散系数。

海洋中，满足：

$$P \approx \frac{R}{K} \times C \times 3.7$$

R 指相对光合率， k 指消退系数， C 指叶绿素含量。

测定初级生产量：收获量测定法，黑白瓶测定法， CO_2 测定法，放射性同位素追踪，叶绿素测定法，pH 测定法。

5.2.2 次级生产

生态过程：对于动物种群，能量收支可用以下公式表示：

$$C = A + FU$$

$$A = P + R$$

其中， C 指动物从外界摄食的能量， A 指被同化的能量， FU 指以粪、尿形式损失的能量， P 指次级生产量， R 指呼吸过程中的能量损失。

生态效率：读者可自行查阅不同动物类群的生长效率，并总结规律，在此不继续展开。

5.2.3 生态系统中的分解

本质：在酶的催化下，发生释放能量的反应： $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

影响因素：分解者生物 K ，分解资源质量 C ，理化环境条件 L 。

Oison 指标：

$$K = \frac{I}{X}$$

其中， K 是分解指数， I ， K 分别表示年输入死有机物质总量，系统中死有机物质现存总量。

5.2.4 能流分析

这里特指生态系统层次上的能流分析。在生态系统层次上分析能量流动，是把每个物种都归属于一个特定的营养级中（依据该物种主要食性），然后精确地测定每一个营养级能量的输入值和输出值。这种分析目前多见于水生生态系统，因为水生生态系统边界明确，便于计算能量和物质的输入量和输出量，整个系统封闭性较强，与周围环境的物质和能量交换量小，内环境比较稳定，生态因子变化幅度小。

5.3 物质循环

5.3.1 概念与特点

物质循环是生态系统中化学元素通过生物与非生物组分持续转化、传递和再利用的过程。

物质循环的动力来自能量。

5.3.2 物质循环的类型

1. 水

作用：营养物质的介质；溶剂；地质变化。

驱动力：太阳能；蒸腾作用；蒸发。

途径：地球表面蒸发进入大气圈，大气圈降水回到地球表面。

2. 碳

作用：有机物的基本成分；碳链。

驱动力：二氧化碳与碳酸盐的流动。

途径：呼吸作用，燃烧化石燃料排放二氧化碳，绿色植物吸收，水吸收。

3. 氮

作用：重要的蛋白质、核酸组成元素。

驱动力：固氮作用等。

途径：固氮；氨化；硝化；反硝化；等等。

4. 硫

作用：涉及许多微生物活动。

途径：矿化作用，植物吸收，氧化还原等。

5. 磷

作用：重要元素，骨骼、细胞膜中都含有。

途径：磷酸化细菌，原生质合成等。

5.4 信息传递

信息具有普遍性、传扩性、永续性、时效性、分享性、转化性。

5.4.1 生态系统中信息的类型和特点

信息的类型：物理信息、化学信息、行为信息、营养信息。

信息的特点：信息量不断增长；信息的多样性；通讯的复杂性；物种的信息储存量大；大量信息有待开发；等等。

5.4.2 信息传递的模式

1. 产生

2. 获取

3. 传递：信源，发送器官，信道，接收器官，信宿。

4. 处理

5. 再生

6. 施效

5.4.3 生态系统中重要的信息传递

阳光与植物；植物间；植物与微生物；植物与动物；动物间；等等。

6 结语和后记

本文参考了若干资料，由于篇幅有限，无法展示。本文编写用时不足 2 个月，时间紧迫，错误难免。若有疑问，均可联系邮箱 huangbacha@outlook.com。谢谢阅读！

希望本文能够有效的科普基础生态学知识，推广环保生活理念！